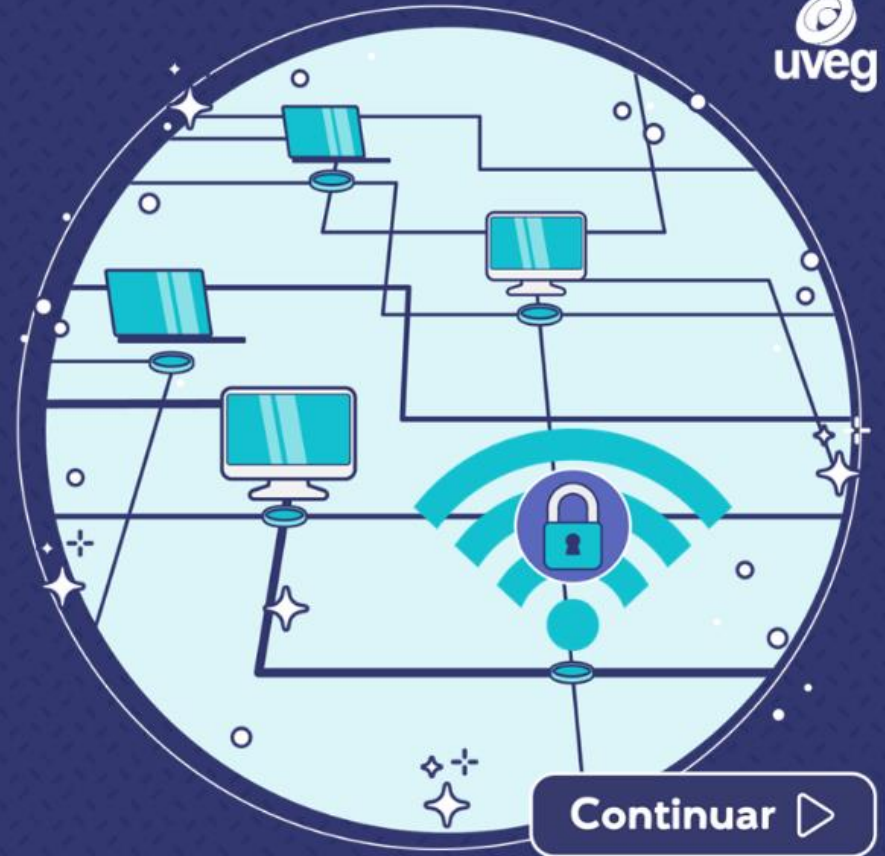
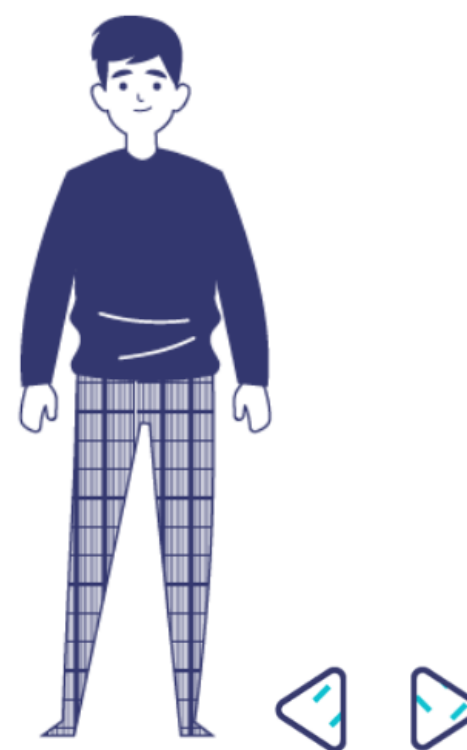
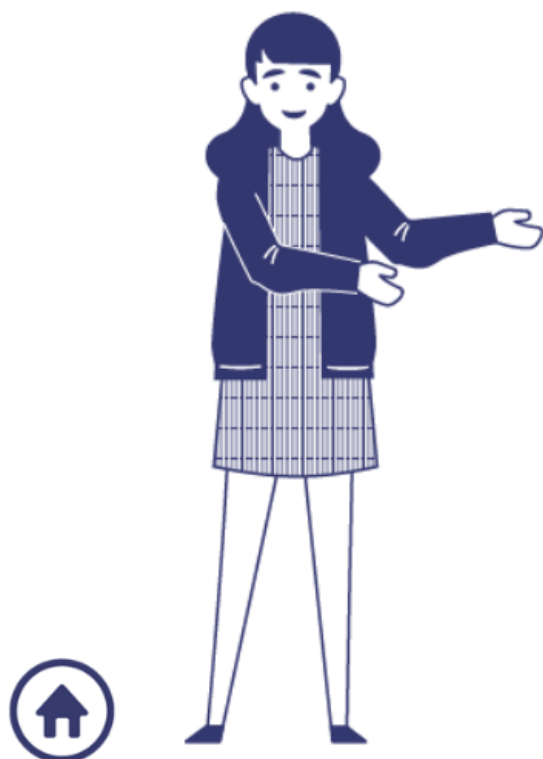


= Seguridad
inalámbrica =



Seguridad inalámbrica

- 1.1. Confidencialidad
- 1.2. Protocolos de acceso
- 1.3. Integridad y disponibilidad de la información
- 1.4. Mecanismos y atributos de seguridad



Seguridad inalámbrica

Una red inalámbrica está compuesta por diferentes dispositivos, computadoras, impresoras, tabletas y cualquier otro elemento electrónico que sea capaz de intercambiar información utilizando los protocolos de comunicaciones existentes. Este tipo de red proporciona la posibilidad de realizar movimientos entre un punto y otro, evitando situarse en una ubicación física determinada.



Figura 1. Seguridad inalámbrica.



Seguridad inalámbrica

La capacidad de movilidad, no está exenta de riesgos, mismos que deben ser analizados y considerados al momento de configurar y diseñar una red inalámbrica.

El diseño de una red de computadoras depende en gran medida del nivel de seguridad y la capacidad instalada que deberá ser atendida.

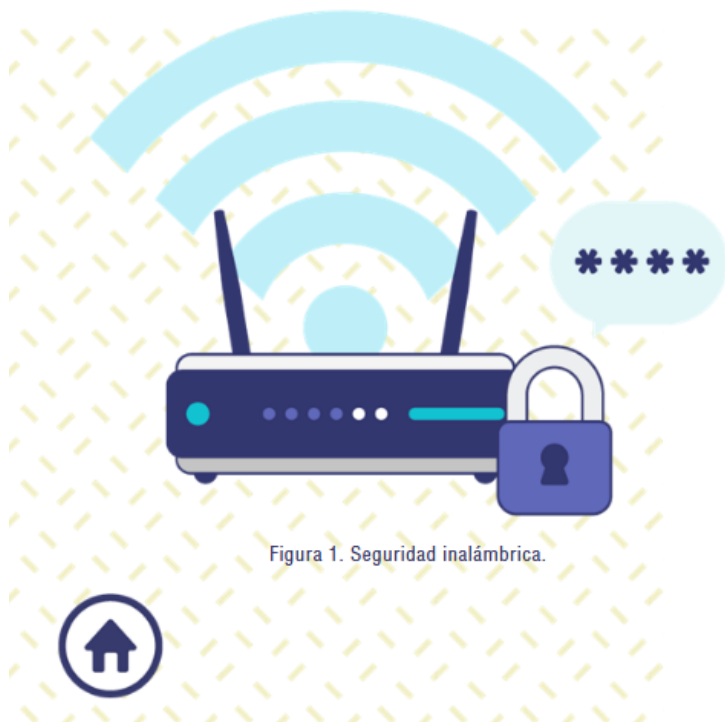


Figura 1. Seguridad inalámbrica.



Seguridad inalámbrica

Una arquitectura sofisticada deberá ser capaz de permitir un acceso a los recursos, mostrando tres características:

- Disponibilidad
- Accesibilidad
- Seguridad de la información

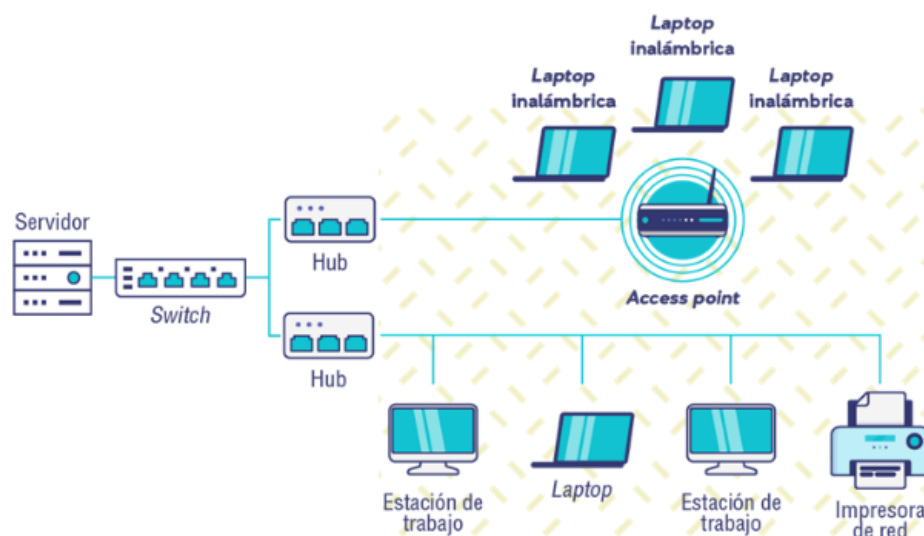


Figura 2. Arquitectura para mejorar la seguridad inalámbrica.



Seguridad inalámbrica

Las redes inalámbricas están sujetas a vulnerabilidades que no están presentes en las redes cableadas. Estas debilidades ponen en riesgo el robo de la información a través del acceso no autorizado.

Un ejemplo de una vulnerabilidad inalámbrica ocurre cuando se instala un punto de acceso inalámbrico sin contar con los conocimientos de seguridad, ya que se puede dejar sin protección y permitir que una persona no autorizada tenga acceso.



Recuerda



Las redes inalámbricas se encuentran normalizadas bajo el estándar **IEEE 802.11**, que fue el primero para este tipo de redes, sin embargo, se han presentado diversas modificaciones con el fin de brindar mejoras en función de la velocidad de transmisión y la banda de frecuencia.

Los protocolos de redes permiten un nivel de estandarización adecuado en el uso de los diferentes dispositivos interconectados.

La versión original del estándar 802.11, del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE), publicada en 1997, especifica dos velocidades de transmisión.





Confidencialidad

- **Análisis de riesgos**

Imagina que un atacante busca una conexión gratuita a internet. Esta persona se mueve por los alrededores intentando encontrar puntos de acceso inalámbrico que no dispongan de medidas de seguridad o sean débiles. Con ello, la confidencialidad de los datos en una red queda en riesgo.



¿Sabías que?

Un protocolo de seguridad en una red inalámbrica es un conjunto de reglas de la industria de telecomunicaciones **para reducir el riesgo de intrusión en las redes inalámbricas.**



Las claves para mantener la seguridad en los servicios de una red inalámbrica recaen en tres aspectos fundamentales:

- la disponibilidad,
- la seguridad,
- y la confiabilidad de la información.

Esta es la principal estrategia a considerar al momento de diseñar una red.



Protocolos de acceso

En la tecnología de redes inalámbricas se define como atacante a cualquier acción (humana o no) que busca romper los protocolos o reglas de acceso a la seguridad de una red.





Situación: suplantación de identidad

Un atacante puede capturar paquetes de la red inalámbrica buscando el identificador de la red y rompiendo las claves de seguridad. Después puede configurar un nuevo punto de acceso con los mismos ajustes y conseguir que otras personas se conecten a ese punto de acceso haciendo una **suplantación de identidad**. Esta situación pone en riesgo la información personal, incluyendo cuentas de usuario y contraseñas.



Integridad y disponibilidad de la información

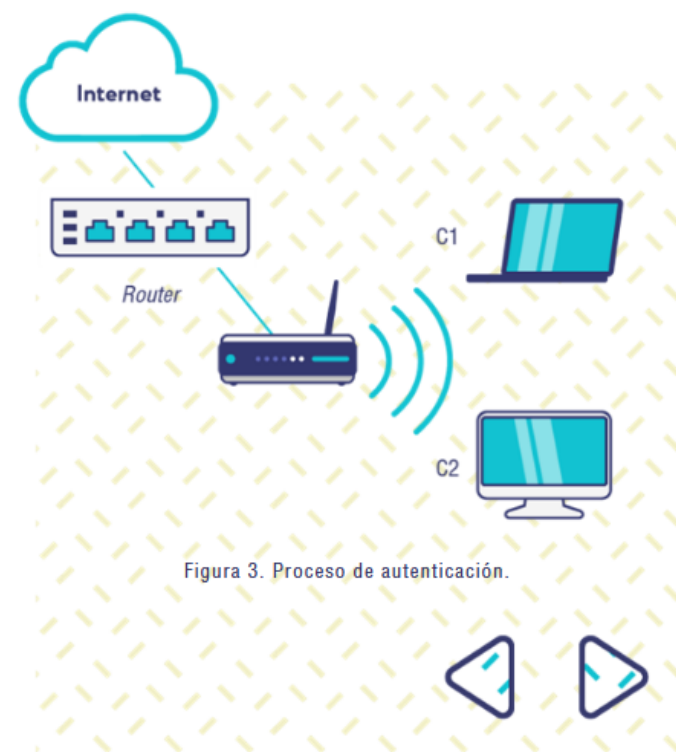
• Estrategia de seguridad de redes inalámbricas

- a) Autenticación mutua
- b) Cifrado
- c) Herramientas de intrusión



a) Autenticación mutua

Para acceder a una red de computadoras debe aplicarse un proceso de autenticación entre el cliente y el *Access Point*, el cual consiste en utilizar una contraseña conocida como clave. Tanto la computadora que accede a la red como el *Access Point* deberán cifrar mediante algoritmos sofisticados toda la información transmitida de forma inalámbrica.



b) Cifrado

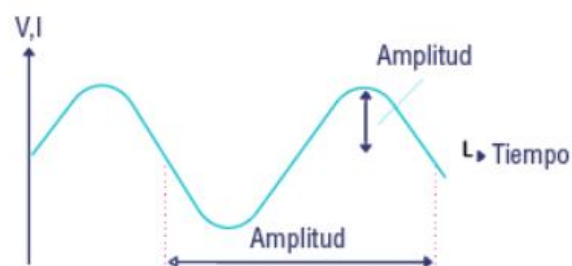
El cifrado de la información consiste en que cada equipo electrónico (computadoras, tabletas, *laptop* o cualquier otro dispositivo) que se conecte a la red a través de la tecnología inalámbrica pueda verificar el valor correcto de la clave de acceso. Lo anterior es similar a contar con la llave correcta que abra la puerta para entrar a una habitación.





¿Sabías que?

Las **ondas electromagnéticas** que transmiten la información en una red inalámbrica están sujetas a ser interceptadas de una forma relativamente fácil, al ser el aire el medio de transmisión.



c) Herramientas de intrusión

Son herramientas que incluyen diferentes opciones, por ejemplo los sistemas de detección de intrusos, mejor conocidos como *firewalls*.

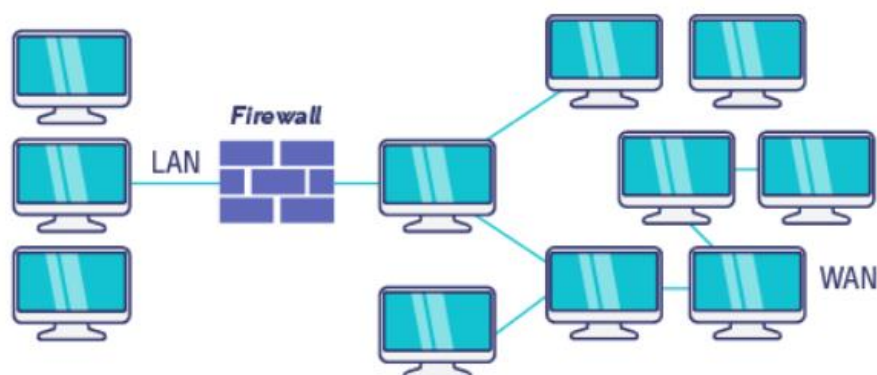


Figura 4. Herramientas de intrusión.



Mecanismos y atributos de seguridad

• Estándares en las redes inalámbricas

Los estándares de redes inalámbricas son las reglas o normas encargadas de especificar los detalles técnicos sobre cómo implementar las partes de autenticación y cifrado de seguridad en una red inalámbrica.

Las herramientas relacionadas con la prevención de la intrusión forman parte de la infraestructura y al diseñar una red inalámbrica se deben considerar tanto los estándares y los protocolos como la tecnología.



Figura 5. Consideraciones para la seguridad en las redes.





Protocolos y mecanismos de seguridad de redes de computadoras

Existen tres protocolos de seguridad en redes inalámbricas:



• Protocolo WEP

Este es el primer protocolo diseñado para las redes inalámbricas. El protocolo WEP (Wired Equivalent Privacy) o Privacidad Equivalente a Cableado fue el primer esfuerzo por permitir que las redes inalámbricas pudieran estandarizar la seguridad disponible.

Sin embargo, el protocolo WEP es vulnerable al presentar una clave de acceso de 64 bits, que no cambia, de manera que el riesgo de acceder de forma no autorizada a la clave de la red es muy alto.





El estándar de seguridad WEP ya no es utilizado, pero en su momento de aparición (1999) las redes inalámbricas estaban configuradas con él.

El protocolo WEP proporciona servicios de autenticación y cifrado débiles. El principal problema de este estándar es que actualmente se puede romper el proceso de identificación con herramientas obtenidas fácilmente en internet.

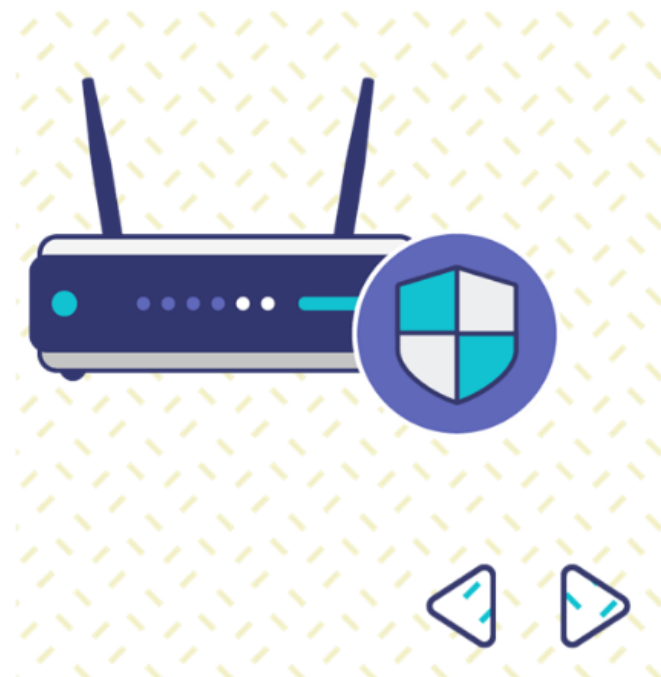


• Acceso protegido WPA

El estándar de seguridad WPA (*Wi-Fi Protected Access* o *Acceso Wi-Fi Protegido*) incluye la opción de utilizar el **intercambio dinámico de claves** mediante el protocolo de integridad de clave temporal o TKIP (*Temporal Key Integrity Protocol*)

El protocolo de seguridad WPA para redes inalámbricas permite el uso de la autenticación de usuarios con un algoritmo de cifrado que utiliza una clave de intercambio dinámica entre el cliente y el punto de acceso. Cada fabricante podrá elegir qué estándar utilizar.

La gran ventaja del WPA reside en un intercambio dinámico de claves entre puntos de acceso inalámbrico y computadoras.





• WPA2

El estándar de la industria en cuanto protocolos de seguridad es el WPA2.

WPA2 Proporciona un cifrado mejor que los estándares anteriores, de manera que las claves para conectar computadoras y dispositivos a redes inalámbricas tienen una mayor longitud.



, ¿cuál crees que sea el protocolo más adecuado al pensar en el diseño de una red inalámbrica?



La verdad es que no existe una estrategia única de seguridad inalámbrica, sino que deben considerarse una serie de elementos (velocidad de conexión, ubicación física, etc.), así como los protocolos y buenas prácticas al momento de diseñar, instalar y configurar una red inalámbrica.



Recuerda

No existe un modo único para evitar un acceso no autorizado a la red inalámbrica; sino que la estrategia para protegerla está conformada por múltiples herramientas.



Mecanismos de seguridad en redes inalámbricas

- Enmascaramiento del identificador de la red (SSID) y filtrado MAC

Para incrementar la seguridad en una red inalámbrica se puede ocultar el nombre de la red. A esta acción se le conoce como enmascaramiento del SSID.

De esta manera los dispositivos que se conectan a la red a través de un punto de acceso inalámbrico deben conocer el nombre de la red; sin este dato no podrán unirse al *access point*.



Paso 1



El punto de acceso inalámbrico envía una señal de conexión, incluyendo una trama con el contenido de la clave y un algoritmo de encriptación, así como la información de configuración para unirse a la red.



Paso 2



La computadora escucha a través de su antena en todos los canales, en espera de la trama de configuración.



Paso 3



La computadora se asocia con el punto de acceso que tenga mayor intensidad de señal, o con el que tenga una señal fuerte para el SSID preferido.



Paso 4



El proceso de autenticación se produce cuando la computadora se asocia al punto de acceso inalámbrico.



Mecanismos de seguridad en redes inalámbricas

• Enmascaramiento del SSID

De manera práctica, la computadora aprende sobre cada punto de acceso y su SSID asociado a través de los protocolos. Este proceso sirve para que solamente aquellos dispositivos con las claves de acceso correspondientes se puedan asociar al punto de acceso y tener conexión con la red inalámbrica especificada.



Recuerda

El **enmascaramiento del SSID** es una característica de los puntos de acceso inalámbrico que consiste en ocultar el nombre de la red para evitar un acceso no autorizado.



Mecanismos de seguridad en redes inalámbricas

• Filtrado de direcciones MAC

Otra estrategia que puede utilizarse para proteger una red inalámbrica es filtrar las direcciones MAC (control de acceso al medio).

El punto de acceso inalámbrico puede configurarse mediante una lista de direcciones físicas, de esta forma permitirán conectarse únicamente a aquellas computadoras o dispositivos que se encuentren en la lista permitida.

El **filtrado de direcciones MAC** es una estrategia robusta para proteger una red inalámbrica.



Los estándares de seguridad en redes inalámbricas

Algunos de los estándares IEEE permiten definir normas que posteriormente serán utilizadas por fabricantes de la industria para mejorar la seguridad de las redes inalámbricas.

Si bien los estándares son reglas definidas que están normalizadas por organismos internacionales, con reconocimiento entre los fabricantes, un protocolo toma en cuenta definiciones de funcionamiento en particular. Así, un protocolo puede utilizarse por un fabricante y funcionar perfectamente, pero no ser reconocido como estándar a nivel global.





Cuando hablamos de estándares, existe un reconocimiento por parte de una autoridad, dando validez al conjunto de reglas en la tecnología aplicada.

Los estándares de seguridad inalámbrica son:



- **Estándar WEP** (protocolo de seguridad en desuso)
Utiliza una secuencia de 64 bits para generar la clave acceso a la red inalámbrica. No se generan claves dinámicas.

- **Estándar WPA**
Utiliza una clave de 128 bits compartida entre estaciones (antena emisora y computadora receptora). Las claves de acceso viajan entre dispositivos y son susceptibles de ser interceptadas.

- **Estándar WPA2**
Estándar actual de la industria, con encriptado dinámico y clave de asignación temporal.





¿Sabías que?

WPA2 ya tiene sustituto: el estándar **WPA3** anunciado en 2018, con cifrado dinámico a 192 bits.



Resumen de estándares inalámbricos

Estándar IEEE	Frecuencia de banda	Ancho de banda	Velocidad de datos
802.11	2.4 GHz	20 MHz	2 Mb/s
802.11b	2.4 GHz	20 MHz	11 Mb/s
802.11a	5 GHz	20 MHz	54 Mb/s
802.11g	2.4 GHz	20 MHz	54 Mb/s
802.11n	2.4 GHz, 5 GHz	20 MHz, 40 MHz	600 Mb/s

Tabla 1. Especificaciones de estándares inalámbricos.



En resumen

En esta lección comprendiste la **importancia de la seguridad** en las redes inalámbricas. Con el conocimiento sobre los diferentes protocolos establecidos por la industria de las redes (WEP, WPA, WPA2 y WPA3) lograrás aplicar mecanismos y atributos en las redes de computadoras. Recuerda que el objetivo de todos es lograr una estrategia para proteger la confidencialidad y mejorar la disponibilidad e integridad de la información.



¡Buen trabajo!

Has terminado la presente **Lección**.

Seguridad inalámbrica

Regresa a la plataforma y realiza el **Ejercicio** que corresponde a la **Lección** para continuar con tu Módulo.

